



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-215: ALTO LONGÁ / COIVARAS.



DEZEMBRO/2025

ÍNDICE

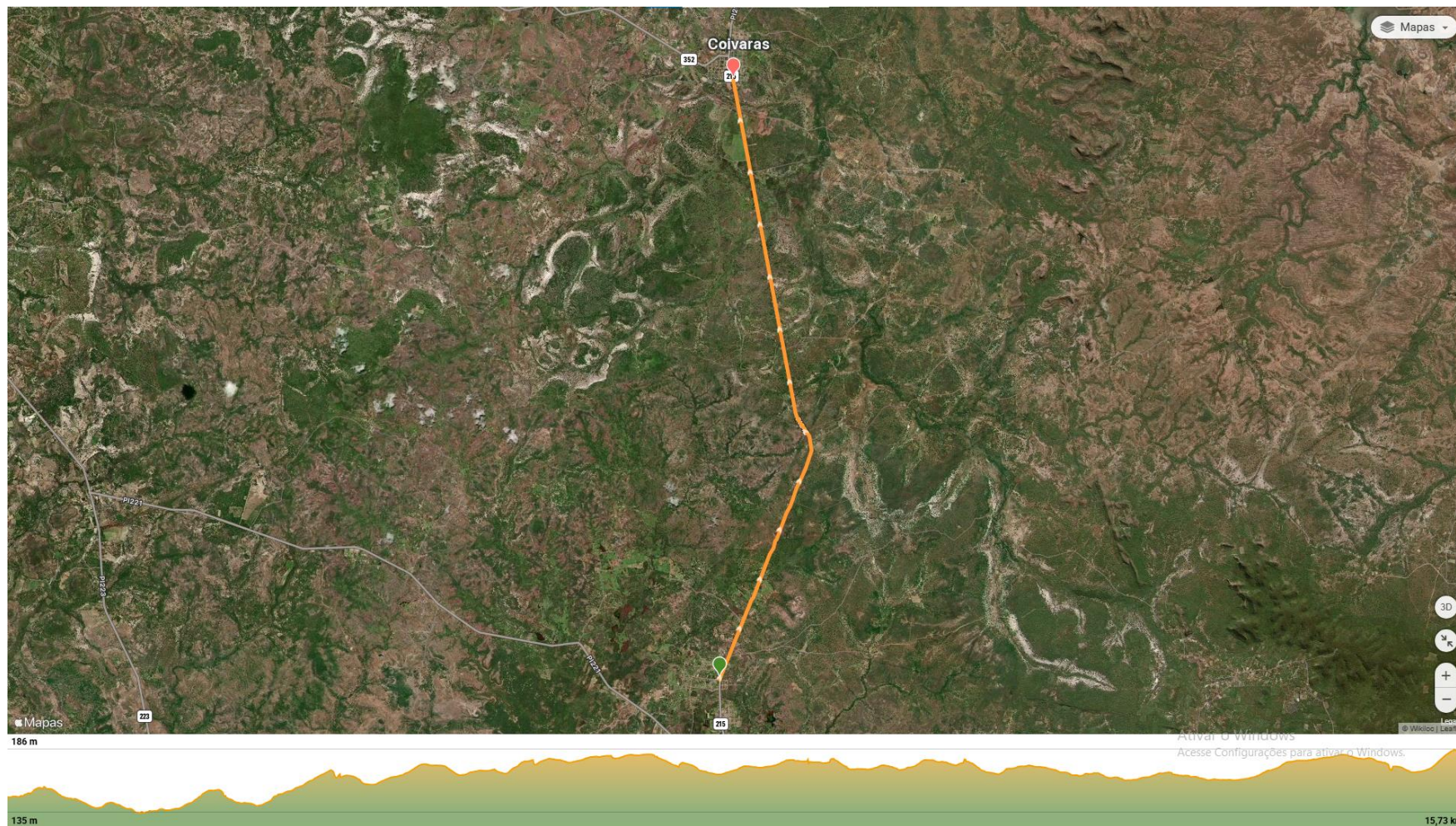
1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	12
5. LVC.....	13
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	14
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	19

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-215, de Alto Longá / Coivaras.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado na PI-215, de Alto Longá até Coivaras.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-215

Trecho: ALTO LONGÁ / COIVARAS.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23 M 809589 E 9420913 N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO
0,00	15,50	15500,00	TSD
TOTAL DE TSD			15500,00
TOTAL KM DO TRECHO			15,50

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	TIPO
0,00	15,50	15500,00	TSS
TOTAL TSS (m)			15,50

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 15,50 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

3.3.1- Considerações

O presente levantamento técnico foi realizado em um segmento rodoviário com extensão total de 15,50 km, cuja pista de rolamento é composta por Tratamento Superficial Duplo (TSD) e o acostamento por Tratamento Superficial Simples (TSS). A inspeção teve como objetivo avaliar as condições estruturais e funcionais da via, bem como os dispositivos de drenagem e sinalização, visando subsidiar recomendações técnicas para manutenção e melhoria do desempenho da rodovia.

No que se refere ao sistema de drenagem, foi constatada a presença de dois (02) bueiros e quatro (04) Obras de Arte Especiais (OAEs), responsáveis pelo escoamento das águas pluviais e pela transposição de cursos d'água ou depressões naturais. Observou-se que os meios-fios são novos e encontram-se em bom estado de conservação, porém ainda carecem de caiação, o que compromete a visibilidade e a padronização estética do dispositivo.

Verificou-se ainda que, no trecho compreendido entre o km 0,89 e o km 6,93, as entradas d'água não foram executadas, situação que pode comprometer a eficiência do sistema de drenagem superficial e favorecer o acúmulo de água sobre a plataforma da via.

Quanto à sinalização, a sinalização horizontal encontra-se em bom estado, assegurando adequada orientação aos usuários. Entretanto, identificou-se a necessidade de implantação de sinalização vertical, com instalação de placas de advertência e regulamentação ao longo do trecho, de modo a reforçar as condições de segurança viária.

A seguir, são apresentados os principais registros e observações técnicas referentes ao trecho inspecionado:

3.3.2 – Localização das Painelas

PAINELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINELAS
0	1	0	8	9	0
1	2	0	9	10	0
2	3	0	10	11	0
3	4	0	11	12	0
4	5	0	12	13	0
5	6	0	13	14	0
6	7	0	14	15	0
7	8	0	15	15,5	0
TOTAL				0	
ÁREA TOTAL				0 m ²	
PAINELAS POR KM				0,00	

3.3.3 – Localização dos Meios Fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,89	1,03	140,00	BOM	1,33	1,47	140,00	BOM
1,33	1,47	140,00	BOM	1,66	2,09	430,00	BOM
1,66	2,09	430,00	BOM	2,60	2,74	140,00	BOM
2,60	2,74	140,00	BOM	3,69	3,98	290,00	BOM
3,69	3,98	290,00	BOM	5,96	6,26	300,00	BOM
5,96	6,26	300,00	BOM	6,41	6,83	420,00	BOM
6,59	6,93	340,00	BOM	6,94	7,62	680,00	BOM
6,94	7,62	680,00	BOM	9,00	9,38	380,00	BOM
9,00	9,38	380,00	BOM	9,53	9,78	250,00	BOM
10,34	10,65	310,00	BOM	9,84	10,25	410,00	BOM
11,64	12,24	600,00	BOM	10,34	10,65	310,00	BOM
12,49	13,38	890,00	BOM	11,64	12,24	600,00	BOM
14,34	15,50	1160,00	BOM	12,49	13,38	890,00	BOM
				14,34	15,50	1160,00	BOM
TOTAL (m)		5800,00		TOTAL (m)		6400,00	
TOTAL BOM LE (m)		5800,00		TOTAL BOM LD (m)		6400,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		5800,00		TOTAL LD (m)		6400,00	
TOTAL (m)						12200,00	

3.3.4 – Localização dos Bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
9,05	BDRC	-	BOM	
10,23	BSTC	-	BOM	
TOTAL				2,00

3.3.5 – Localização de OAES

OAES		
LOCALIZAÇÃO	TIPO	CONDIÇÕES
1,70	PONTILHÃO	BOM
2,66	PONTILHÃO	BOM
13,07	PONTE	BOM
15,00	PONTILHÃO	BOM
TOTAL (UN)		4,0

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15,50	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	15,50	0,00	0,0	0,00	15,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	15,50
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS A IMPLANTAR / SUBSTITUIR

RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS

KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,88	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
1,37	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
2,40	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
2,87	R-7	LE	IMPLANTAR	
3,23	R-7	LD	IMPLANTAR	
3,85	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
4,06	R-7	LE	IMPLANTAR	
4,24	R-7	LD	IMPLANTAR	
4,78	R-7	LE	IMPLANTAR	

4,98	R-7	LD	IMPLANTAR	
5,41	R-7	LE	IMPLANTAR	
5,56	R-7	LD	IMPLANTAR	
5,85	A-2a	LD	IMPLANTAR	
6,95	A-2b	LE	IMPLANTAR	
7,35	R-7	LE	IMPLANTAR	
7,65	R-7	LD	IMPLANTAR	
9,18	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
10,46	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
11,51	R-7	LE	IMPLANTAR	
12,12	R-7	LD	IMPLANTAR	

12,60	R-7	LE	IMPLANTAR	
12,82	R-7	LD	IMPLANTAR	
13,36	R-7	LE	IMPLANTAR	
13,51	R-7	LD	IMPLANTAR	
14,00	R-7	LE	IMPLANTAR	
14,47	R-7	LD	IMPLANTAR	
14,82	A-41	LE / LD	SUBSTITUIR	
15,23	R-7	LE / LD	IMPLANTAR	
TOTAL A IMPLANTAR			27	
TOTAL A SUBSTITUIR			1	

3.5 Roço Lateral

Não há necessidade de realização de roço.

4. RESULTADOS

O segmento inspecionado possui extensão total de 15,50 km, com pista de rolamento composta por Tratamento Superficial Duplo (TSD) e acostamentos em Tratamento Superficial Simples (TSS). O sistema de drenagem é constituído por dois (02) bueiros e quatro (04) Obras de Arte Especiais (OAEs), responsáveis pelo adequado escoamento das águas pluviais.

Os meios-fios encontram-se novos e em bom estado de conservação, embora ainda necessitem de caiação para melhoria da visibilidade. No trecho compreendido entre o km 0,89 e o km 6,93, constatou-se a ausência de execução das entradas d'água, o que pode comprometer o desempenho da drenagem superficial.

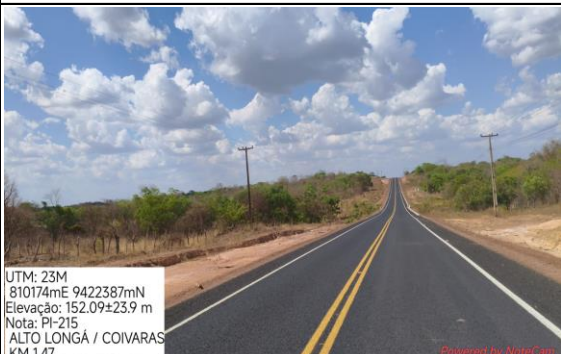
A sinalização horizontal apresenta bom estado de conservação, enquanto a sinalização vertical demanda a implantação de placas de advertência e regulamentação ao longo de todo o trecho, de forma a reforçar a segurança viária.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	15,50
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m²)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO FIO - BOM (m)	12200,00
	BUEIRO (un)	2,00
	OAES (un)	4,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	15,50
	SINALIZAÇÃO VERTICAL INEXISTENTE (Km)	15,50

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS															dez/25							Pág.1							
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Pista	Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
				Pista	Acostam.	Tapa Buraco		Acostamento	Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N		Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.	Bom		Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.		
1	0	2	2														X				X							X	PONTILHÃO (KM 1,70)
2	2	4	2														X				X							X	PONTILHÃO (KM 2,66)
3	4	6	2														X				X							X	
4	6	8	2														X				X							X	
5	8	10	2										S	R		D	X				X							X	BUEIRO (BDRC KM 9,05)
6	10	12	2										S	T		S	X				X							X	BUEIRO (BSTC KM 10,23)
7	12	14	2														X				X							X	PONTE (KM 13,07)
8	14	15,5	1,5														X				X							X	PONTILHÃO (KM 15,00)

6.RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 809589mE 9420913mN Elevação: 152.12±54.5 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 0,00 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 809587mE 9420912mN Elevação: 152.12±54.2 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 0,00 Powered by NoteCam
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 809589mE 9420913mN Elevação: 152.12±54.4 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 0,00 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 809584mE 9420909mN Elevação: 152.12±23.5 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 0,00 Powered by NoteCam
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 809906mE 9421714mN Elevação: 152.13±21.7 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 0,88 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 810002mE 9421941mN Elevação: 152.1±22.6 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 1,12 Powered by NoteCam
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 810003mE 9421946mN Elevação: 152.1±22.9 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 1,12 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 810174mE 9422387mN Elevação: 152.09±23.9 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 1,47 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 810226mE 9422494mN Elevação: 152.09±24.3 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 1,70	 UTM: 23M 810560mE 9423318mN Elevação: 152.08±25.6 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 2,59
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 810593mE 9423379mN Elevação: 152.08±26.0 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 2,59	 UTM: 23M 810939mE 9424207mN Altitude: 152.0±27.2 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 3,56
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 810994mE 9424355mN Elevação: 152.06±27.7 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 3,72	 UTM: 23M 811403mE 9425342mN Elevação: 152.04±28.9 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 4,78
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 811839mE 9426410mN Elevação: 152.02±30.4 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 5,95	 UTM: 23M 811899mE 9426722mN Elevação: 152.02±31.1 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 6,26

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS

FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS

FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
RODOVIA: PI-215 TRECHO: ALTO LONGÁ / COIVARAS	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 23M 810096mE 9435217mN Altitude: 139.5±21.5 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 15,00	 UTM: 23M 810009mE 9435749mN Altitude: 146.3±33.4 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 15,00
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 23M 809989mE 9435786mN Elevação: 181.75±18.9 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 15,55	 UTM: 23M 809989mE 9435786mN Elevação: 181.95±17.8 m Nota: PI-215 ALTO LONGÁ / COIVARAS KM 15,55

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

